தீர்வு

கோளத்தின் ஆரம் R = 1.5 cm

நிறை m = 0.038 kg

கோளகத்தின் பருமன் $V=\frac{4}{3}\pi R^3$

$=\frac{4}{3}\times(3.14)\times(1.5\times10^{-2})^3 \ = 1.413\times10^{-5}m^3$

எனவே, அடர்த்தி

$$\rho=\frac{m}{V}=\frac{0.038kg}{1.413\times10^{-5}m^3}=2690\,kg\,m^{-3}$$

எனவே, கோளகத்தின் ஒப்படர்த்தி

$$=\frac{2690}{1000}=2.69$$

7.3.2 ஓய்வில் உள்ள பாய்மத்தம்பத்தினால் அழுத்தம்

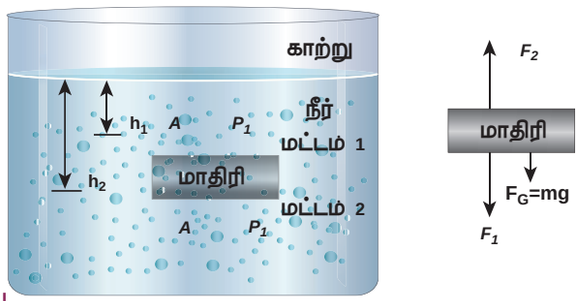
மலைமீது ஏறும் ஒரு மலையேற்ற வீரர் உயரத்தைப் பொறுத்து காற்றின் அழுத்தம் குறைவதை உணர இயலும். நீச்சல் குளத்தில் குதிக்கும் ஒருவர் நீர்ப்பரப்புக்கு கீழே ஆழமாக செல்லும்போது நீரின் அழுத்தம் அதிகரிப்பதை உணர்கிறார். இந்த இரு நேர்வுகளிலும், மலையேற்ற வீரர் மற்றும் நீச்சல் வீரர் எதிர்கொண்ட அழுத்தமானது நிலையாக உள்ள பாய்மங்களின் நீர்ம நிலை அழுத்தமாகும். நீரின் ஆழத்தைப் பொறுத்து அழுத்தம் அதிகரிப்பதைப் புரிந்துகொள்ள உருளை வடிவில் உள்ள A குறுக்குவெட்டுப்பரப்பு கொண்ட நீர் மாதிரியைக் கருதுக. படம் 7.10 (அ) இல் காட்டியுள்ளவாறு h_1 மற்றும் h_2 என்பவை முறையே உருளையின் மட்டம் 1 மற்றும் 2 ஆகியவைகள் காற்று–நீர் இடைப்பகுதியிலிருந்து உள்ள ஆழங்கள் என்க. மட்டம் 1 இல் செயல்படும் கீழ்நோக்கிய விசை F_1 எனவும் மேல்நோக்கிய விசை F_2 எனவும் கொள்க. எனவே $F_1 = P_1 A$ மற்றும் $F_2 = P_2 A$

நீர் மாதிரியின் நிறை m எனக் கருதுக. சமநிலையில் மொத்த மேல்நோக்கிய விசை (F_2) ஆனது மொத்த கீழ்நோக்கிய விசையால் $(F_1 + mg)$, சமன் செய்யப்படுகிறது. மாறாக, கீழ்நோக்கி செயல்படும் புவியீர்ப்பு விசையானது விசையின் வேறுபாடு $F_2 - F_1$ ஆல் சமன் செய்யப்படுகிறது.

$$F_2 - F_1 = mg = F_G \qquad (7.15)$$

இங்கு m என்பது மாதிரியில் உள்ள நீரின் நிறை. நீரின் அடர்த்தி ρ எனில், மாதிரியில் உள்ள நீரின் நிறை

$$m=\rho V = \rho\, A\,(h_2-h_1)$$
$$V=A\,(h_2-h_1)$$



படம் 7.10 (அ) நிலையான பாய்மத்தில் சமநிலையில் உள்ள அதன் விசைகளுடன் அடிப்பரப்பு (A) கொண்டுள்ள நீரின் மாதிரி.

எனவே புவியீர்ப்பு விசை

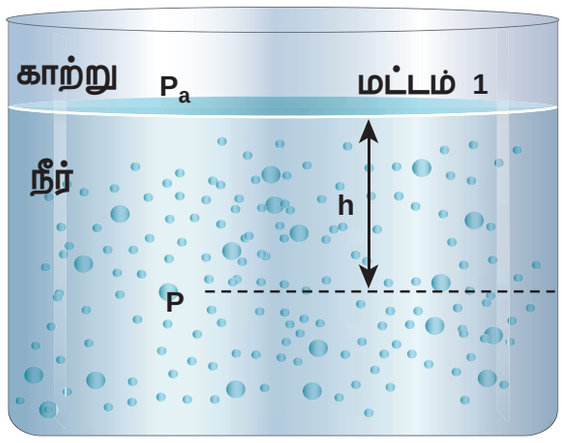
$$F_G = \rho\, A\,(h_2 - h_1)\, g$$

W இன் மதிப்பை சமன்பாடு (7.15) இல் பிரதியிட

$$F_2=F_1+mg \Rightarrow P_2A = P_1A+ \rho A(h_2-h_1)g$$

இரு புறங்களிலும் A ஐ நீக்க

$$P_2 = P_1 + \rho(h_2 - h_1)g \qquad (7.16)$$



படம் 7.10 (ஆ) நீரின் மேற்பரப்பிற்கு கீழே (h) ஆழத்தில் அழுத்தம் (P)

UNIT-7(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 61 10-09-2018 15:14:15